

Cicli while

Cicli while

Come ripetere un'azione finché una condizione rimane vera.

Il ciclo `while` — "finché"

Il ciclo `while` ripete un blocco di codice **finché una condizione rimane vera**. È diverso dal `for` : non sai in anticipo quante volte ripeterà, dipende da cosa succede durante l'esecuzione.

Pensa a un ascensore: le porte rimangono aperte finché non premi il pulsante di un piano. Non sai in anticipo quando lo premeranno.

```
while condizione:
    # codice da ripetere
```

Un primo esempio

```
contatore = 1

while contatore <= 5:
    print(contatore)
    contatore += 1 # aumenta il contatore di 1 ogni giro
```

Output:

```
1
2
3
4
5
```

Come funziona:

1. Python controlla: `contatore <= 5` ? Sì ($1 \leq 5$) → esegue il blocco
2. Stampa `1` , poi `contatore` diventa `2`
3. Controlla ancora: `2 <= 5` ? Sì → stampa `2` , `contatore` diventa `3`
4. ... e così via fino a che `contatore` diventa `6`
5. `6 <= 5` ? No → il ciclo si ferma

Attenzione al ciclo infinito!

Se la condizione non diventa mai falsa, il ciclo non finisce mai. Il programma si blocca per sempre:

```
# NON eseguire questo codice!
x = 0
while x < 10:
    print(x)
    # manca x += 1 - x non cambia mai, la condizione è sempre vera!
```

Se ti capita accidentalmente, puoi fermare il programma con **Ctrl+C** nel terminale.

Interrompere con `break`

`break` ferma il ciclo immediatamente, anche se la condizione è ancora vera. È utile quando vuoi uscire dal ciclo in base a qualcosa che succede dentro:

```
while True:          # questo ciclo non finirebbe mai da solo...
    risposta = input("Digita 'esci' per uscire: ")
    if risposta == "esci":
        break        # ...ma break lo ferma quando l'utente digita "esci"

print("Programma terminato.")
```

Saltare un giro con `continue`

`continue` salta il resto del codice in questo giro e passa subito al prossimo controllo della condizione:

```
contatore = 0

while contatore < 10:
    contatore += 1
    if contatore % 2 == 0: # se il numero è pari...
        continue        # ...salta la stampa e vai al giro successivo
    print(contatore)     # stampa solo i numeri dispari
```

Output:

```
1
3
5
7
9
```

Esempi pratici

Chiedere un input fino a quando è valido

Un uso classico del `while` : continuare a chiedere all'utente di inserire qualcosa finché non inserisce un valore accettabile.

```
while True:
    risposta = input("Inserisci 'sì' o 'no': ")
    if risposta == "sì" or risposta == "no":
        break
    print("Non ho capito, riprova.")

print(f"Hai scelto: {risposta}")
```

Conto alla rovescia

```
n = 5

while n > 0:
    print(n)
    n -= 1

print("Via!")
```

Output:

```
5
4
3
2
1
Via!
```

Quando usare `while` invece di `for` ?

- Usa `for` quando sai già **su cosa** vuoi iterare (una lista, un range, ecc.)
- Usa `while` quando vuoi ripetere qualcosa **finché una condizione cambia**, senza sapere in anticipo quante volte